

Matemática · 1.º medio

Conceptos explicados, ejemplos resueltos y práctica para escribir en la hoja.

1.º medio / Matemática

4 temas · alternativas + desarrollo + solucionario

Cómo usar esta guía

Lee la explicación y resuelve el ejemplo sin mirar. Luego contesta la alternativa y desarrolla la pregunta en el espacio disponible. Revisa las soluciones al final, corrige tu razonamiento y vuelve a intentar los ítems que fallaste.

Alineación y origen de los ejercicios

Los temas se seleccionaron a partir de las Bases y Programas del Currículum Nacional (Mineduc) para este curso. Las preguntas son originales, redactadas para Chile con el formato breve de selección múltiple y respuesta estructurada observado en los archivos de Cambridge IGCSE May/June 2026 (0580/42, 0607/42) aportados por el usuario. No son transcripciones de esas preguntas ni forman parte de una evaluación oficial.

1. Racionales y potencias

Concepto. Los racionales pueden expresarse como fracción de enteros con denominador distinto de cero. Para sumar fracciones se usa denominador común; para multiplicar, se multiplican numeradores y denominadores. Una potencia con exponente negativo representa recíproco. Estimar antes ayuda a detectar errores de signo y tamaño.

Ejemplo resuelto. $1/3 + 1/6 = 1/2$; $2^{-3} = 1/8$.

1.1 $1/4 + 1/2$ vale... [1]

A $1/6$

B $2/6$

C $3/4$

D $3/2$

1.2 Calcula $(-3/4) \cdot (8/9) + 1/3$, mostrando simplificación. [3]

2. Raíces, productos y factorización

Concepto. La raíz cuadrada principal es no negativa; $\sqrt{ab}=\sqrt{a}\cdot\sqrt{b}$ para $a,b\geq 0$. Distribuir significa multiplicar cada término: $(x+2)(x+3)=x^2+5x+6$. Factorizar invierte el proceso; comprobar expandiendo evita errores.

Ejemplo resuelto. $\sqrt{72}=\sqrt{36\cdot 2}=6\sqrt{2}$; $x^2+5x+6=(x+2)(x+3)$.

2.1 ¿Cuál expresión equivale a $(x+2)(x+3)$? [1]

A x^2+6

B x^2+5x+6

C x^2+6x+5

D x^2+5

2.2 Factoriza $x^2+7x+12$ y verifica el resultado mediante expansión. [3]

3. Sistemas y funciones lineales

Concepto. Un sistema 2×2 busca el par que cumple dos ecuaciones. Puede resolverse por sustitución o eliminación; la solución es la intersección de dos rectas cuando existe una única. En $y=mx+b$, pendiente y término fijo tienen significados contextuales.

Ejemplo resuelto. $x+y=7$ y $x-y=1$; al sumar $2x=8$, $x=4$ e $y=3$.

3.1 Si $x+y=5$ y $x-y=1$, x es... [1]

A 1

B 2

C 3

D 4

3.2 Resuelve $2x+y=10$ y $x-y=2$. Comprueba ambos resultados. [3]

4. Geometría de semejanza y estadística

Concepto. Figuras semejantes mantienen ángulos y multiplican longitudes por un mismo factor k ; áreas cambian por k^2 . Una muestra aleatoria permite estimar características de una población con incertidumbre. Al leer gráficas revisa escala y tamaño muestral para no extrapolar de modo excesivo.

Ejemplo resuelto. Triángulos semejantes con lados 3 y 6 tienen $k=2$; si el área menor es 10 cm^2 , la mayor es 40 cm^2 .

4.1 Si una figura duplica cada longitud, su área se... [1]

A duplica

B triplica

C cuadruplica

D mantiene

4.2 Un plano a escala 1:500 muestra 3 cm entre dos puntos. Halla distancia real en metros y explica conversión. [3]

Solucionario y criterios

La respuesta de desarrollo muestra una solución modelo; se aceptan formulaciones científicas o matemáticas equivalentes que justifiquen el procedimiento. En Inglés, la producción abierta admite respuestas diversas que cumplan los criterios.

1. Racionales y potencias

1.1 [1 punto]: C. $C \frac{3}{4}$

1.2 [3 puntos]: $-24/36 + 1/3 = -2/3 + 1/3 = -1/3$.

2. Raíces, productos y factorización

2.1 [1 punto]: B. $B x^2 + 5x + 6$

2.2 [3 puntos]: $(x+3)(x+4)$; al expandir $x^2 + 4x + 3x + 12 = x^2 + 7x + 12$.

3. Sistemas y funciones lineales

3.1 [1 punto]: C. $C \ 3$

3.2 [3 puntos]: Al sumar $3x = 12 \rightarrow x = 4$; $y = 2$. $2 \cdot 4 + 2 = 10$ y $4 - 2 = 2$.

4. Geometría de semejanza y estadística

4.1 [1 punto]: C. C cuadruplica

4.2 [3 puntos]: $3 \cdot 500 = 1500 \text{ cm} = 15 \text{ m}$.

Fuentes para planificación docente

- Ministerio de Educación de Chile: <https://www.curriculumnacional.cl/curriculum/7o-basico-2o-medio/matematica/1-medio> (curso y asignatura; consultar OA y Programa de estudio).

- Material de consulta de formato: Cambridge IGCSE May/June 2026 Question Papers y Mark Schemes aportados por el usuario (0580/42, 0607/42). Los ítems de esta guía son originales.

Cobertura: guía de estudio de los ejes centrales del nivel; el programa oficial detalla otros objetivos, actitudes y habilidades que requieren actividades de aula y evaluación adicionales.